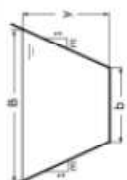
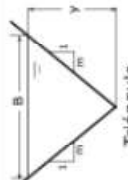
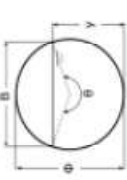
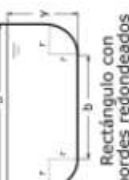
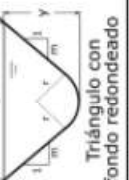


Curso de Hidrología e Hidráulica Aplicadas 2025

Resumen de Fórmulas

Flujo en Canales

Tabla 2.1.1: Parámetros geométricos para diferentes tipos de secciones de un canal

Sección	Área A	Perímetro mojado P	Radio hidráulico R_h=A/P	Ancho superficial B	Profundidad hidráulica D=A/B
 Rectángulo	by	$b + 2y$	$\frac{by}{b + 2y}$	b	y
 Trapecio	$(b + my)y$	$b + 2y\sqrt{1 + m^2}$	$\frac{(b + my)y}{b + 2y\sqrt{1 + m^2}}$	$b + 2my$	$\frac{(b + my)y}{b + 2my}$
 Triángulo	my^2	$2y\sqrt{1 + m^2}$	$\frac{my}{2\sqrt{1 + m^2}}$	$2my$	$\frac{1}{2}y$
 Círculo	$\frac{1}{8}(\theta - \sin \theta)\Phi^2 (*)$	$\frac{1}{2}\theta\Phi (*)$	$\frac{1}{4}\left(1 - \frac{\sin \theta}{\theta}\right)\Phi (*)$	$\left(\frac{\theta}{\sin \frac{\theta}{2}}\right)\Phi (*)$	$\frac{1}{8}\left(\frac{\theta - \sin \theta}{\frac{\theta}{\sin \frac{\theta}{2}}}\right)\Phi (*)$
 Parábola	$\frac{2}{3}By$	$B + \frac{8}{3}y (*)$	$\frac{2B^2y}{3B^2 + 8y^2} (**)$	$\frac{3A}{2y}$	$\frac{2}{3}y$
 Rectángulo con bordes redondeados	$\left(\frac{\pi}{2} - 2\right)r^2 + (b + 2r)y$	$(\pi - 2)r + b + 2y$	$\frac{\left(\frac{\pi}{2} - 2\right)r^2 + (b + 2r)y}{(\pi - 2)r + b + 2y}$	$b + 2r$	$\frac{\left(\frac{\pi}{2} - 2\right)r^2}{b + 2r} + y$
 Triángulo con fondo redondeado	$\frac{B^2}{4m} - \frac{r^2}{m}(1 - m \cot^{-1} m)$	$\frac{B}{m}\sqrt{1 + m^2} - \frac{2r}{m}(1 - m \cot^{-1} m)$	$\frac{A}{P}$	$2\left[\frac{m(y - r)}{r\sqrt{1 + m^2}}\right]$	$\frac{A}{B}$

$(*) \theta = 2 \cos^{-1} \left(1 - \frac{2y}{\Phi}\right)$

$(**)$ Aproximación satisfactoria para el intervalo $0 < x \leq 1$, donde $x = \frac{4y}{B}$. Cuando $x > 1$ utilice la expresión exacta $P = \frac{B}{2} \left[\sqrt{1 + x^2} + \frac{1}{x} \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \right]$

Energía

Energía por unidad de peso o carga en una sección:

$$H = z_o + y + \frac{Q^2}{2gA^2}$$

Energía específica:

$$E = y + \frac{Q^2}{2gA^2}$$

Potencia disipada entre dos secciones:

$$P_{dis} = \gamma Q (H_1 - H_2)$$

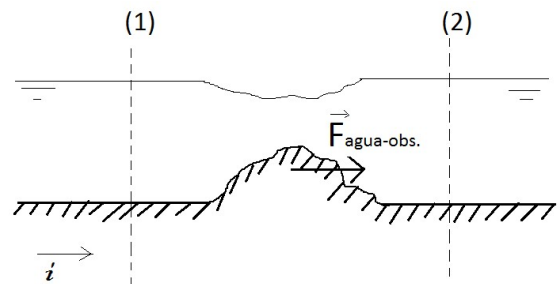
Cantidad de Movimiento

$$M = \bar{y} \cdot A + \frac{Q^2}{gA}$$

Nota: $\bar{y}$ = distancia desde el centro de gravedad de la sección a la superficie libre.

Fuerza sobre un obstáculo proyectada según la dirección del flujo:

$$\vec{F}_{agua \rightarrow obs.} \cdot \vec{i} = \gamma (M_1 - M_2)$$



Régimen del flujo en canales

Número de Froude:

$$Fr^2 = \frac{Q^2 B}{gA^3}$$

Nota: B=Ancho superficial

$Fr < 1 \rightarrow$ Flujo subcrítico

$Fr = 1 \rightarrow$ Flujo crítico

$Fr > 1 \rightarrow$ Flujo supercrítico

$$\text{Canal rectangular} \left\{ \begin{array}{l} y_{cr} = \sqrt[3]{\frac{(Q/b)^2}{g}} \\ E_{cr} = \frac{3}{2} y_{cr} \end{array} \right.$$

Nota: y_{cr} =tirante crítico
 E_{cr} =Energía específica crítica

Flujo Uniforme

Tensión rasante media

$$\tau_o = \gamma \cdot R_h \cdot S_o$$

Nota: γ = peso específico del fluido
 R_h = Radio hidráulico
 S_o = pendiente del fondo del canal

Condiciones del flujo:

$$v^* = \sqrt{\frac{\tau_o}{\rho}} = \sqrt{g \cdot R_h \cdot S_o}$$
$$Re^* = \frac{k \cdot v^*}{\nu}$$

Nota: ν = viscosidad cinemática del fluido
 K = rugosidad equivalente

$Re^* < 5 \rightarrow$ Flujo turbulento liso

$5 < Re^* < 70 \rightarrow$ Flujo turbulento de transición

$Re^* > 70 \rightarrow$ Flujo turbulento rugoso

Flujo turbulento liso:

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{f}} = \frac{C}{\sqrt{8g}} = -2 \cdot \log_{10} \left(\frac{2,52}{Re \sqrt{f}} \right) \\ \frac{1}{\sqrt{f}} = \frac{C}{\sqrt{8g}} = 1,779 Re^{1/8} \end{cases}$$

Flujo turbulento de transición:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = \frac{C}{\sqrt{8g}} = -2 \cdot \log_{10} \left(\frac{k}{14,83 \cdot R_h} + \frac{2,52}{Re \cdot \sqrt{f}} \right)$$

Flujo turbulento rugoso:

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{f}} = \frac{C}{\sqrt{8g}} = -2 \cdot \log_{10} \left(\frac{k}{14,83 R_h} \right) \\ \frac{1}{\sqrt{f}} = \frac{C}{\sqrt{8g}} = 2,92 \left(\frac{R_h}{k} \right)^{1/6} \end{cases}$$

Nota: C = coeficiente de Chezy
 f = coeficiente de fricción de Moody

Coeficiente de rugosidad de Manning:

$$n = \frac{k^{1/6}}{8,2 \cdot g^{1/2}}$$

Ecuación de Manning:

$$v = \frac{S_o^{1/2} \cdot R_h^{2/3}}{n}$$

Flujo Gradualmente Variado

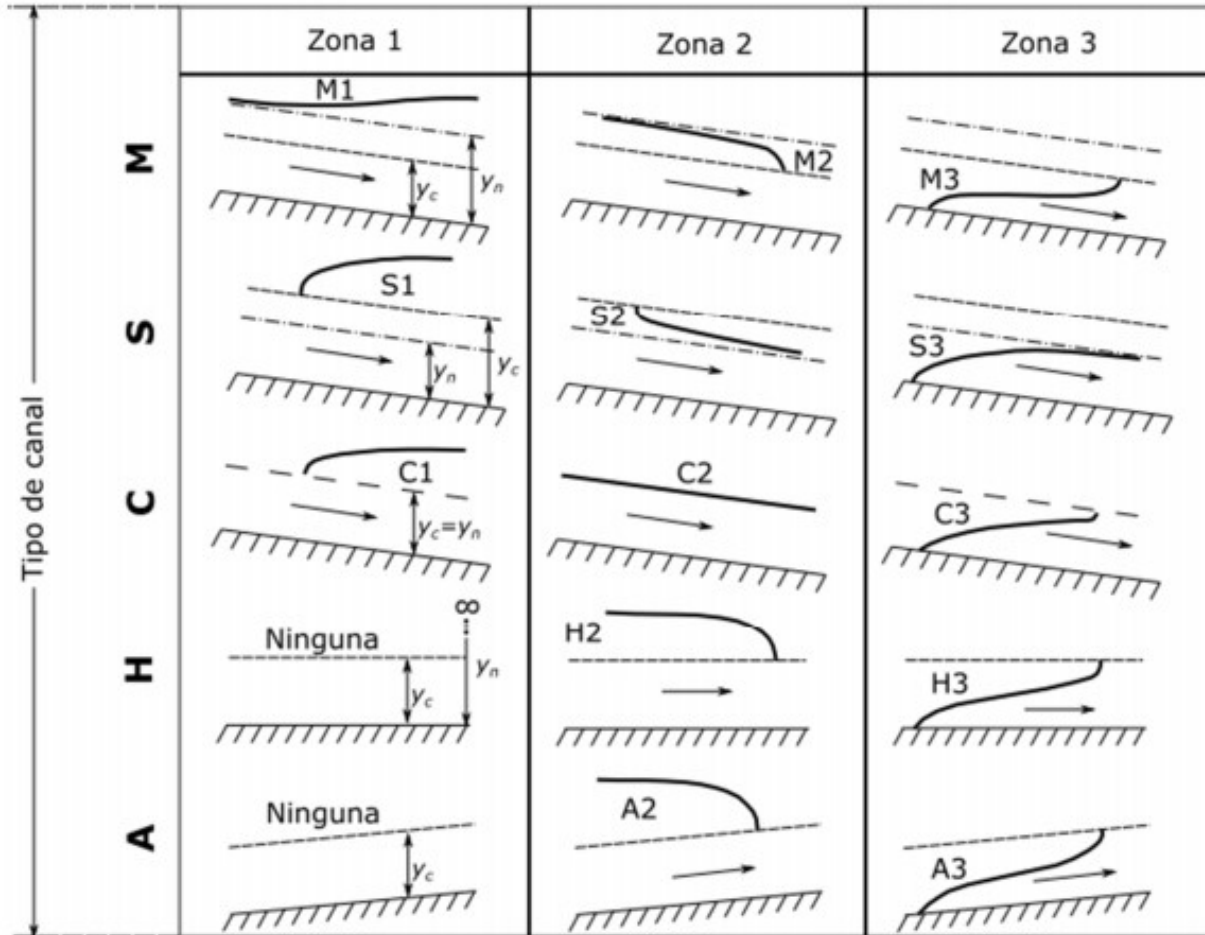
Pendiente de la línea de energía en FGV:

$$S_f = \frac{n^2 \cdot Q^2}{Rh^{4/3} \cdot A^2}$$

Tensión rasante media en FGV:

$$\tau = \gamma \cdot R_h \cdot S_f$$

Curvas de FGV:



Flujo Rápidamente Variado

Orificios

Ecuación general: $Q = C_d A \sqrt{2gH}$ $C_d = C_v C_c$

Nota:

C_v =coeficiente de pérdida de energía

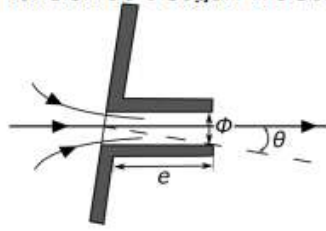
C_c =coeficiente de contracción del flujo

H = carga en la entrada del orificio referida al eje del mismo

Orificios con descarga ahogada: $Q = C_d A \sqrt{2g\Delta H}$

Orificio de pared gruesa: $Q = C_v A \sqrt{2gH}$; $C_c = 1$

Tabla 2.6.1: Coeficiente de gasto para orificios de pared gruesa con $e/\Phi = 3$ en función de θ según Weisbach.



θ	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°
C_d	0.82	0.80	0.78	0.76	0.75	0.73	0.72

Tabla 2.6.2: Coeficiente de gasto para orificios de pared gruesa en función de e/Φ para $\theta = 0$ según Domínguez, Eytelwein y Schurinu.

e/Φ	≤ 0.5	1	1.5	2.0	2.5	3.0	5.0
C_d	0.60	0.75	0.78	0.79	0.80	0.82	0.79
e/Φ	12	25	36	50	60	75	100
C_d	0.77	0.71	0.68	0.64	0.60	0.59	0.55

Compuertas no ideales

Ecuación general (canal rectangular): $Q = C_d ab \sqrt{2gy_1}$

$C_c \approx 0,62$

Nota: a = abertura de la compuerta

y_1 = tirante aguas arriba de la compuerta

y_2 = tirante inmediatamente aguas abajo de la compuerta, si la descarga es libre $y_2 = C_c \cdot a$

y_3 = tirante aguas abajo del resalto en descarga ahogada

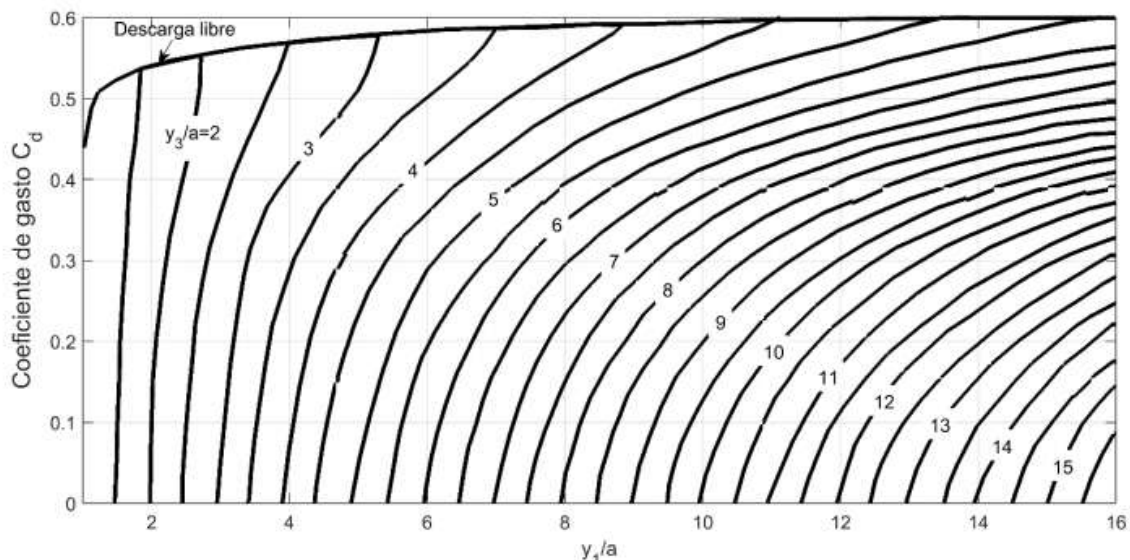


Figura 2.6.9: Coeficientes de gasto C_d para una compuerta plana vertical, ya sea con descarga libre o ahogada.

Vertederos

Ecuación general: $Q_{real} = \mu Q_{ideal}$

Vertedero de cresta delgada:

1- Rectangular: $Q = \frac{2}{3} \cdot \sqrt{2g} \cdot \mu \cdot b \cdot h^{3/2}$

$$\mu = \begin{cases} 0.611 + 0.08 \frac{h}{w} & \text{si } \frac{h}{w} \leq 5 \\ 1.06 \left(1 + \frac{w}{h}\right)^{3/2} & \text{si } \frac{h}{w} \geq 20 \end{cases}$$

Nota: h=altura del nivel de agua sobre la cresta del vertedero
w=altura de la cresta del vertedero

2- Triangular: $Q = \frac{8}{15} \cdot \sqrt{2g} \cdot \tan(\theta/2) \cdot \mu \cdot h^{5/2}$

$\mu = 0.59$

Nota: θ =ángulo que forma el vertedero.

Vertedero de cresta gruesa rectangular:

$$Q = \varepsilon_1 \frac{2}{3} \sqrt{2g} \mu b h^{3/2}$$

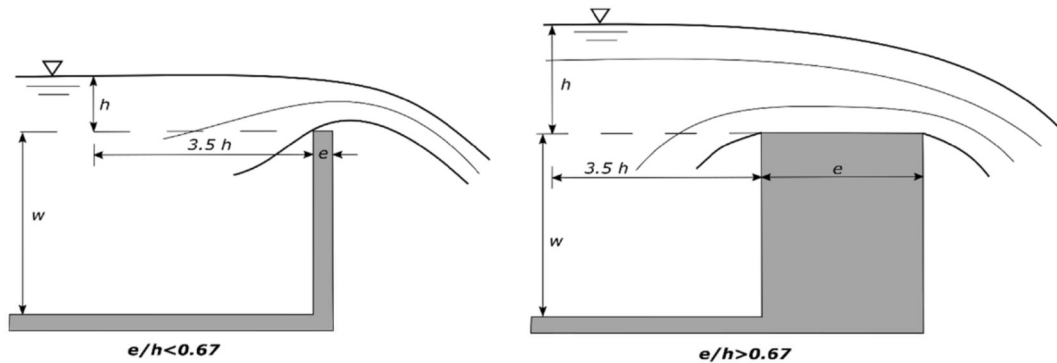


Figura 2.6.15: Vertedero de pared gruesa con espesor e . Cuando $e/h < 0.67$ (izquierda) el funcionamiento del vertedero es igual al de pared delgada, mientras que si $e/h > 0.67$ (derecha) la lámina vertiente se adhiere a la cresta del vertedero.

Para $e/h \leq 0.67$:

Vertedero de pared delgada $\varepsilon_1 = 1.0$

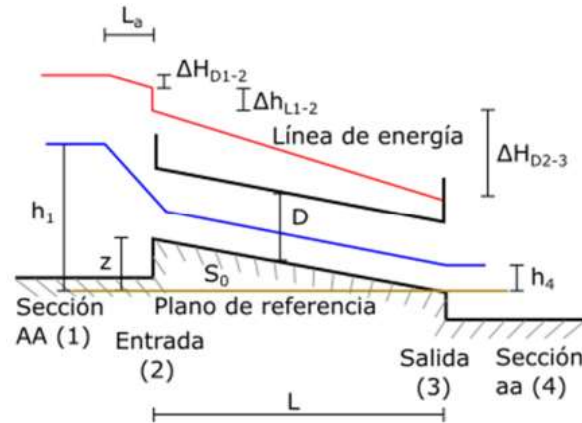
Para $0.67 \leq e/h \leq 3$:

$$\varepsilon_1 = 0.7 + \frac{0.185}{e/h}$$

Para $3 \leq e/h \leq 10$:

$$\varepsilon_1 = 0.75 + \frac{0.1}{e/h}$$

Alcantarillas



Tipo 1: $\frac{h_1 - z}{D} > 1$ y $\frac{h_4}{D} > 1 \rightarrow Q = C_D A_T \left[\frac{2g(h_1 - h_4)}{1 + \frac{2g C_D^2 n^2 L}{R_h^{4/3}}} \right]^{1/2}$

Tipo 2: $\frac{h_1 - z}{D} \geq 1.5$; $\frac{h_4}{D} \leq 1 \rightarrow Q = C_D A \left[\frac{2g(h_1 - h_3)}{1 + \frac{2g C_D^2 n^2 L}{R_h^{4/3}}} \right]^{1/2}$

Tipo 3: $\frac{h_1 - z}{D} \geq 1.5$ y $\frac{h_4}{D} \leq 1 \rightarrow Q = C_D A [2g(h_1 - z)]^{1/2}$

Tipo 4: $\frac{h_1 - z}{D} < 1.5$, $h_4 < D$, $h_4 < (y_c + z)$ y $y_n < y_c$ ($S_0 > S_c$) $\rightarrow$

$$Q = C_D A_c \sqrt{2g \left(h_1 - z + \frac{Q^2}{2gA_1^2} - y_c - \Delta H_{1-2D} \right)}$$

Tipo 5: $\frac{h_1 - z}{D} < 1.5$, $h_4 < D$, $h_4 < y_c$ y $y_n > y_c$ ($S_0 < S_c$) $\rightarrow$

$$Q = C_D A_c \sqrt{2g \left(h_1 + \frac{Q^2}{2gA_1^2} - y_c - \Delta H_{1-2D} - \Delta H_{2-3D} \right)}$$

Tipo 6: $\frac{h_1 - z}{D} < 1.5$, $h_4 < D$ y $\begin{cases} h_4 > y_c & \text{si } y_n > y_c \text{ } (S_0 < S_c) \\ h_4 > (y_c + z) & \text{si } y_n < y_c \text{ } (S_0 > S_c) \end{cases} \rightarrow$

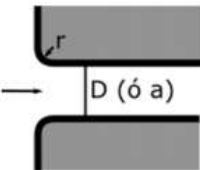
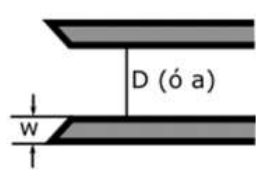
$$Q = C_D A_3 \sqrt{2g \left(h_1 + \frac{Q^2}{2gA_1^2} - y_3 - \Delta H_{1-2D} - \Delta H_{2-3D} \right)}$$

Pérdidas por fricción $\Delta H_{i-j} = \frac{QL_{i-j}}{K_i K_j}$

Conductividad hidráulica $K_i = \frac{A_i R h_i^{2/3}}{n}$

Tablas y figuras para el cálculo de alcantarillas:

Tabla 3.2.1: El coeficiente de descarga para alcantarillas circulares (de diámetro *D*) y de caja (de altura *a*) fluyendo como Tipo 1 y Tipo 2.

<i>r/D, r/a, w/D, w/a</i>	<i>k_{E1/2}</i>	<i>C_{D1/2}</i>
0,00	0,42	0,84
0,02	0,29	0,88
0,06	0,21	0,91
0,08	0,09	0,96
0,10	0,06	0,97
0,12	0,04	0,98

Tabal 3.2.2: Coeficiente de descarga para alcantarillas fluyendo como Tipo 3, circulares y rectangulares con entrada al ras de los muros de entrada en función de la terminación de la arista a la entrada (ver Tabla 3.2.1).

		<i>r/a, w/a, r/D ó w/D</i>					
<i>(h₁ – z)/D</i>	0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10	0.14
1,4	0,44	0,46	0,49	0,50	0,50	0,51	0,51
1,5	0,46	0,49	0,52	0,53	0,53	0,54	0,54
1,6	0,47	0,51	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56
1,7	0,48	0,52	0,55	0,57	0,57	0,57	0,57
1,8	0,49	0,54	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58
1,9	0,50	0,55	0,58	0,59	0,60	0,60	0,60
2,0	0,51	0,56	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62
2,5	0,54	0,59	0,62	0,64	0,64	0,65	0,66
3,0	0,55	0,61	0,64	0,66	0,67	0,69	0,70
3,5	0,57	0,62	0,65	0,67	0,69	0,70	0,71
4,0	0,58	0,63	0,66	0,68	0,70	0,71	0,72
5,0	0,59	0,64	0,67	0,69	0,71	0,72	0,73

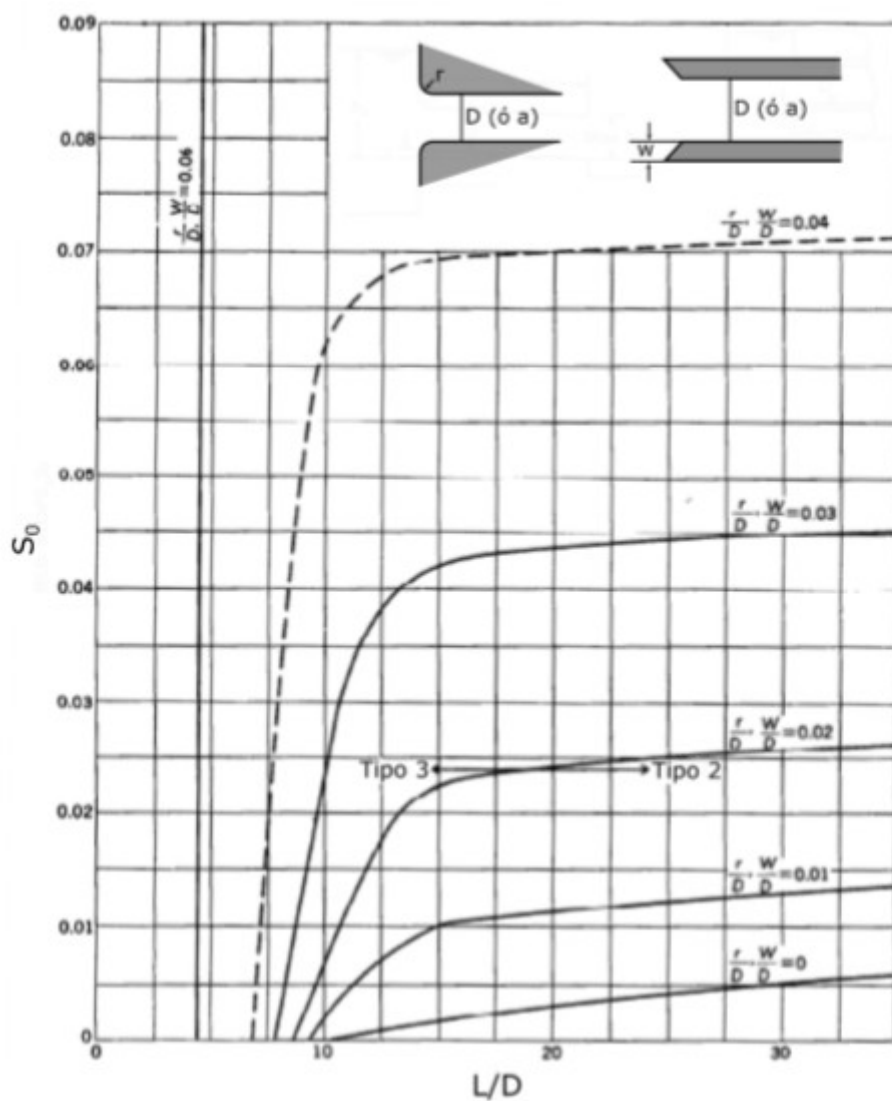


Figura 3.2.5: El gráfico permite diferenciar entre Tipos 2 y 3 para alcantarillas de paredes de hormigón, de sección circular o rectangular.

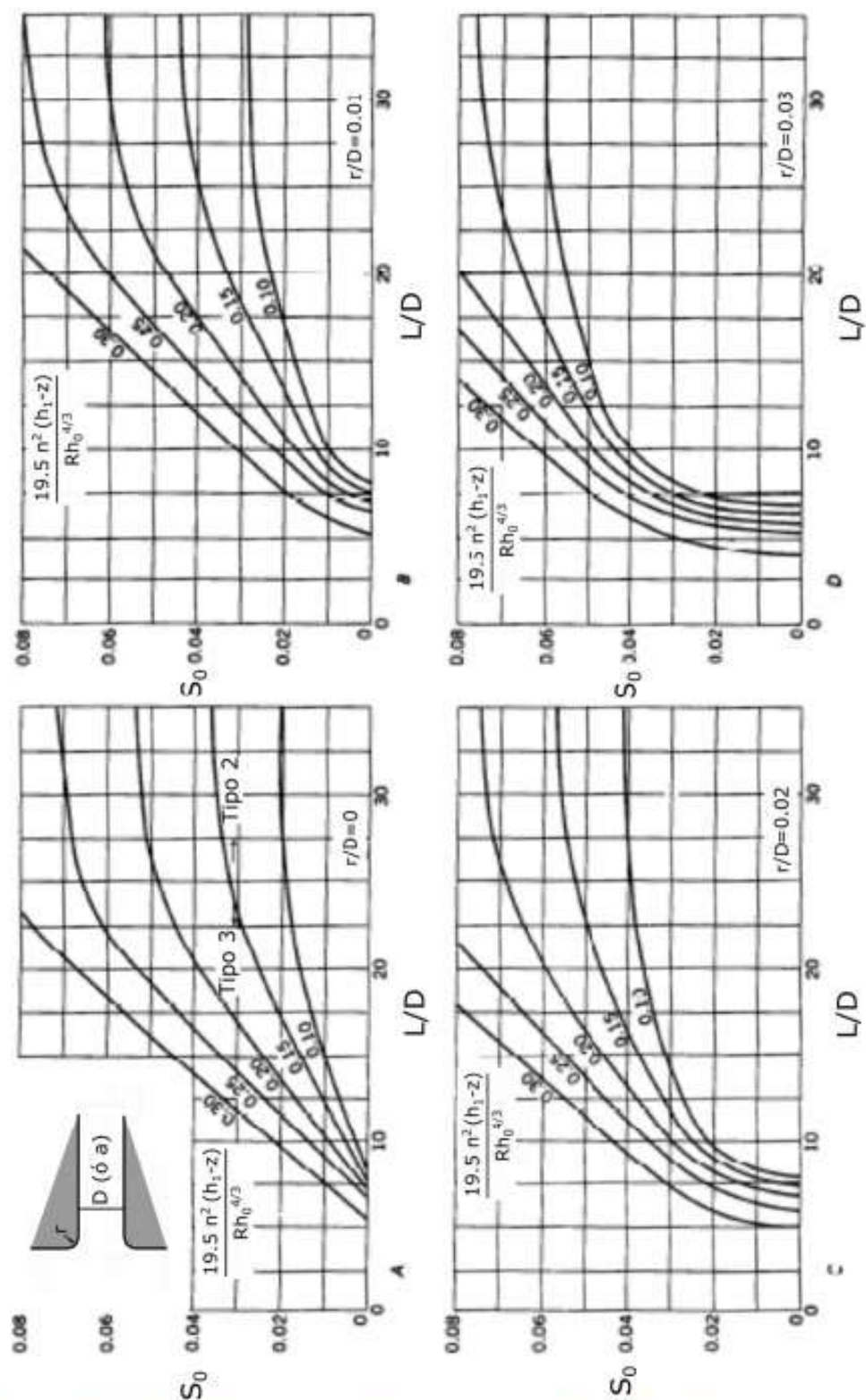


Figura 3.2.6: El gráfico permite diferenciar entre Tipos 2 y 3 para alcantarillas de sección circular o rectangular, dependiendo de su número de Manning.

Tabla 3.2.3: Coeficiente de descarga $C_{D4/5/6}$ para alcantarillas fluyendo como Tipo 4, 5 y 6, circulares o rectangulares con entrada al ras de los muros de entrada, en función de la terminación de la arista a la entrada (ver Tabla 3.2.1).

$(h_1 - z)/D$	$r/a, w/a, r/D \text{ ó } w/D$							
	0	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14
0,4	0,93	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0,6	0,93	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0,8	0,92	0,95	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1,0	0,88	0,92	0,95	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00
1,2	0,86	0,89	0,93	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00
1,4	0,83	0,86	0,90	0,93	0,96	0,98	0,99	1,00

Tabla 3.2.4: Coeficiente de pérdida de carga a la entrada de la alcantarilla $k_{E4/5/6}$ para alcantarillas fluyendo como Tipo 4, 5 y 6, circulares o rectangulares con entrada al ras de los muros de entrada, en función de la terminación de la arista a la entrada (ver Tabla 3.2.1).

$(h_1 - z)/D$	$r/a, w/a, r/D \text{ ó } w/D$							
	0	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14
0,4	0,16	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,6	0,17	0,08	0,002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,8	0,19	0,10	0,024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0	0,29	0,19	0,11	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2	0,35	0,25	0,16	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1,4	0,45	0,34	0,25	0,16	0,08	0,04	0,02	0,01

Bombas

Carga hidráulica en una sección:

$$H = \frac{p}{\gamma} + z + \frac{Q^2}{2gA^2}$$

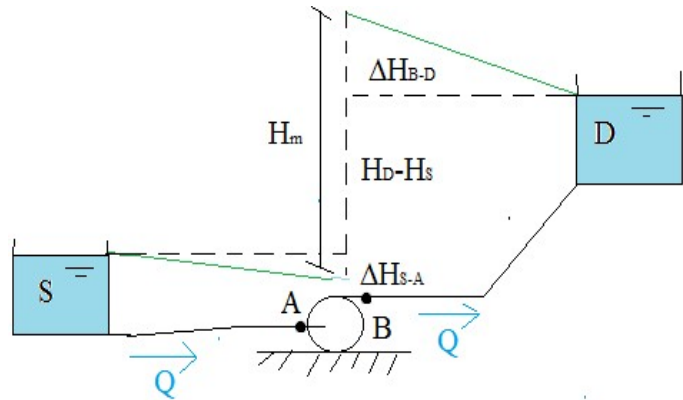
Curva de la Instalación:

$$H_m = H_B - H_A$$

$$H_m = (H_D - H_S) + \Delta H_{S-A} + \Delta H_{B-D}$$

$$\Delta H_{S-A} = \sum k_s \frac{Q^2}{2gA_s^2} + \sum f_s \frac{L_s}{D_s} \frac{Q^2}{2gA_s^2}$$

$$\Delta H_{B-D} = \sum k_d \frac{Q^2}{2gA_d^2} + \sum f_d \frac{L_d}{D_d} \frac{Q^2}{2gA_d^2}$$



Potencia Consumida:

$$P_{cons.} = \frac{\gamma Q H}{\eta}$$

η = rendimiento

Cavitación:

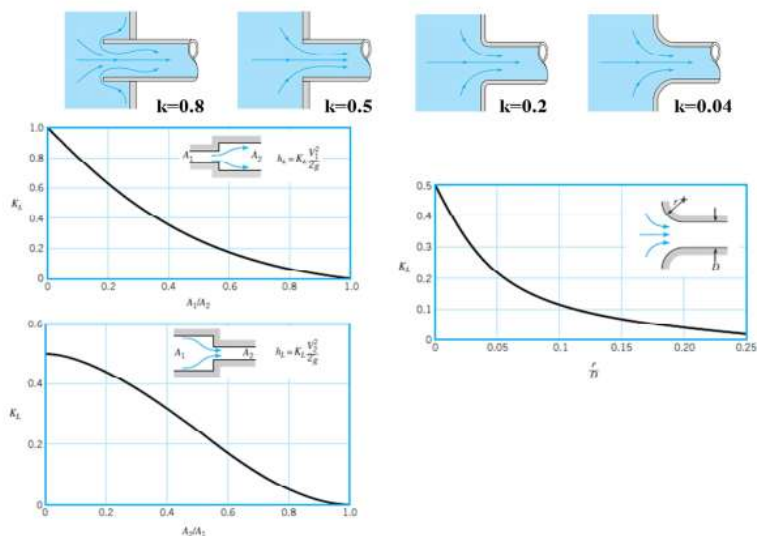
No hay cavitación si $NPSH_{disp} > NPSH_{req}$

$$NPSH_{disp} = H_A - z_A + \frac{p_{atm}}{\gamma} - \frac{p_{vapor}}{\gamma}$$

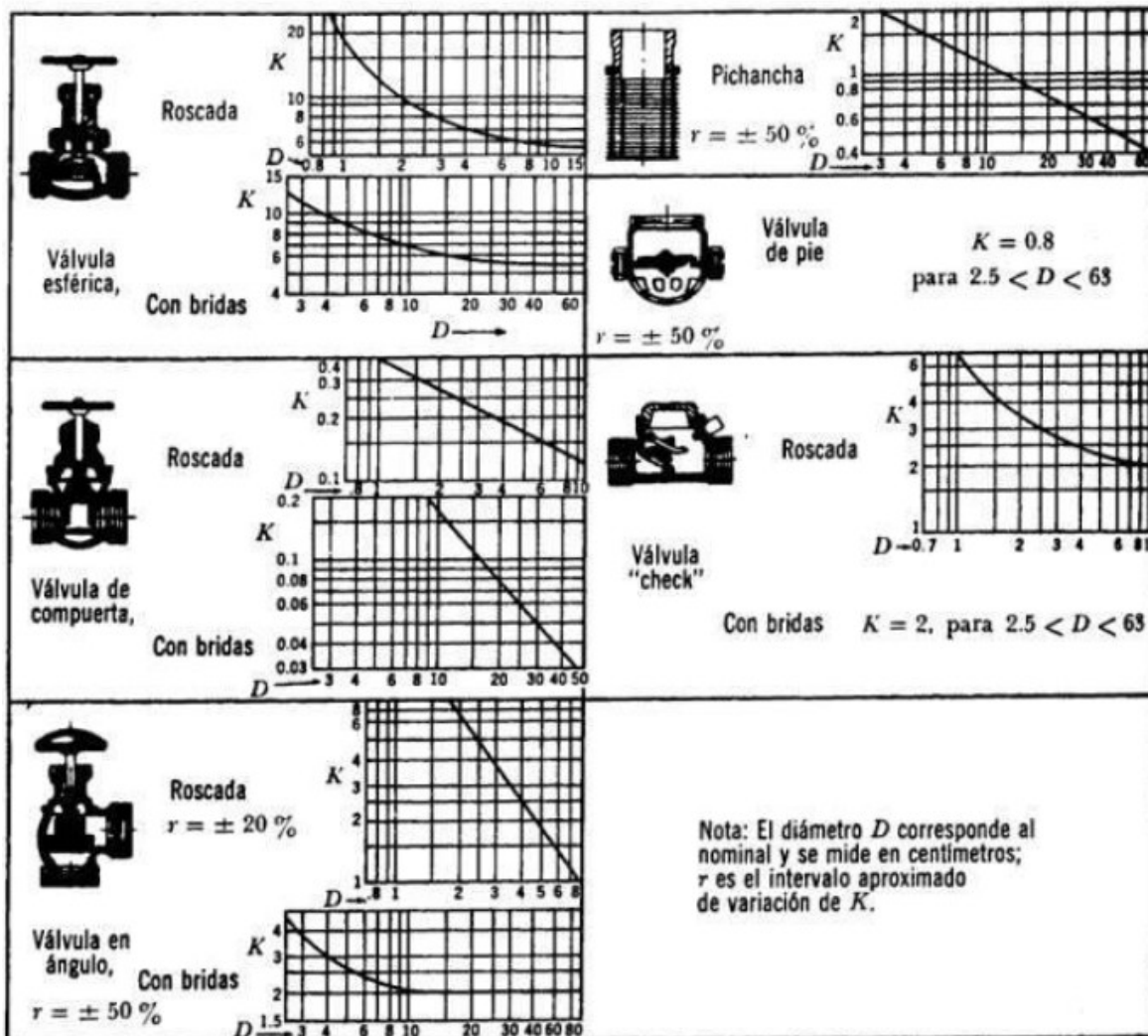
$$\frac{p_{atm}}{\gamma} = 10,33 \text{ m.c.a.};$$

$$\text{Para agua a nivel del mar y } 20^\circ\text{C: } \frac{p_{vapor}}{\gamma} = 0.24 \text{ m.c.a.}$$

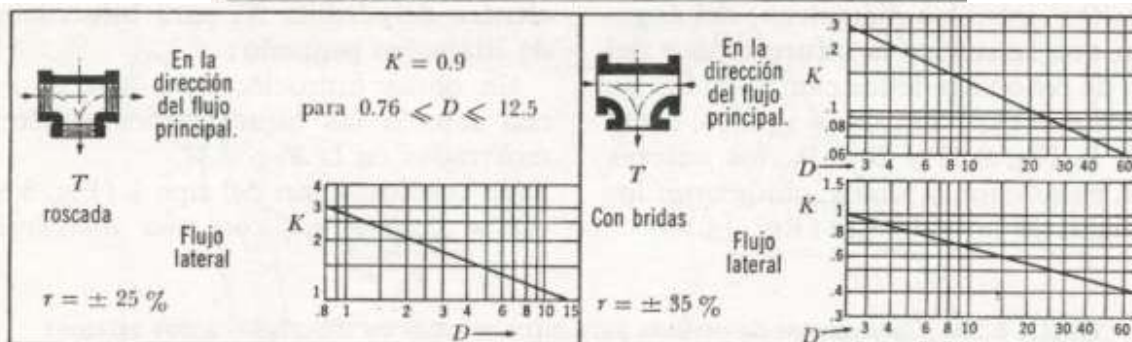
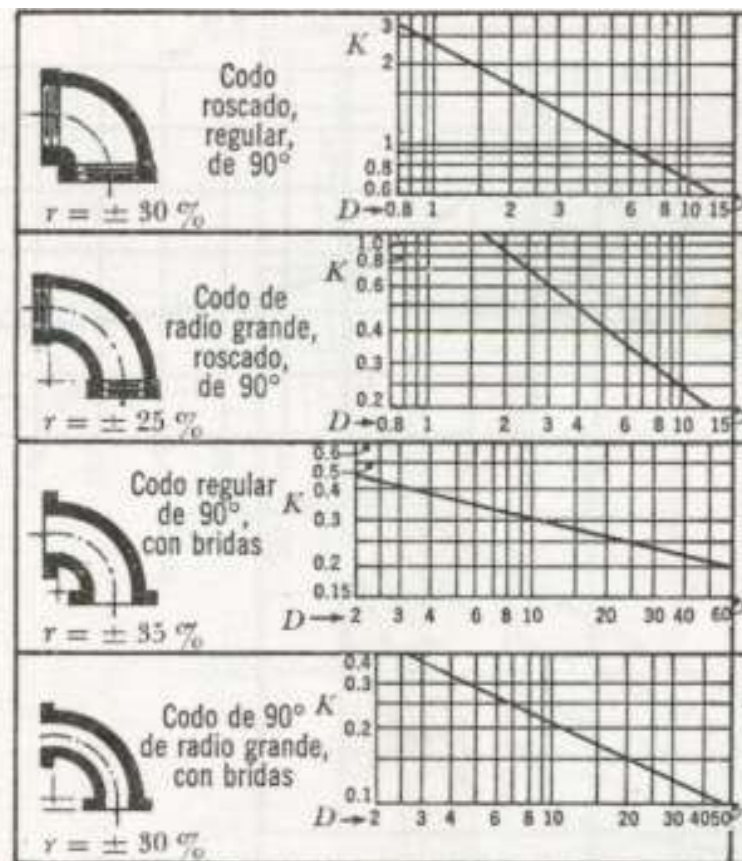
Coefficiente de pérdida de carga en entradas, salidas y cambios de sección



Coefficiente de pérdida de carga en válvulas:

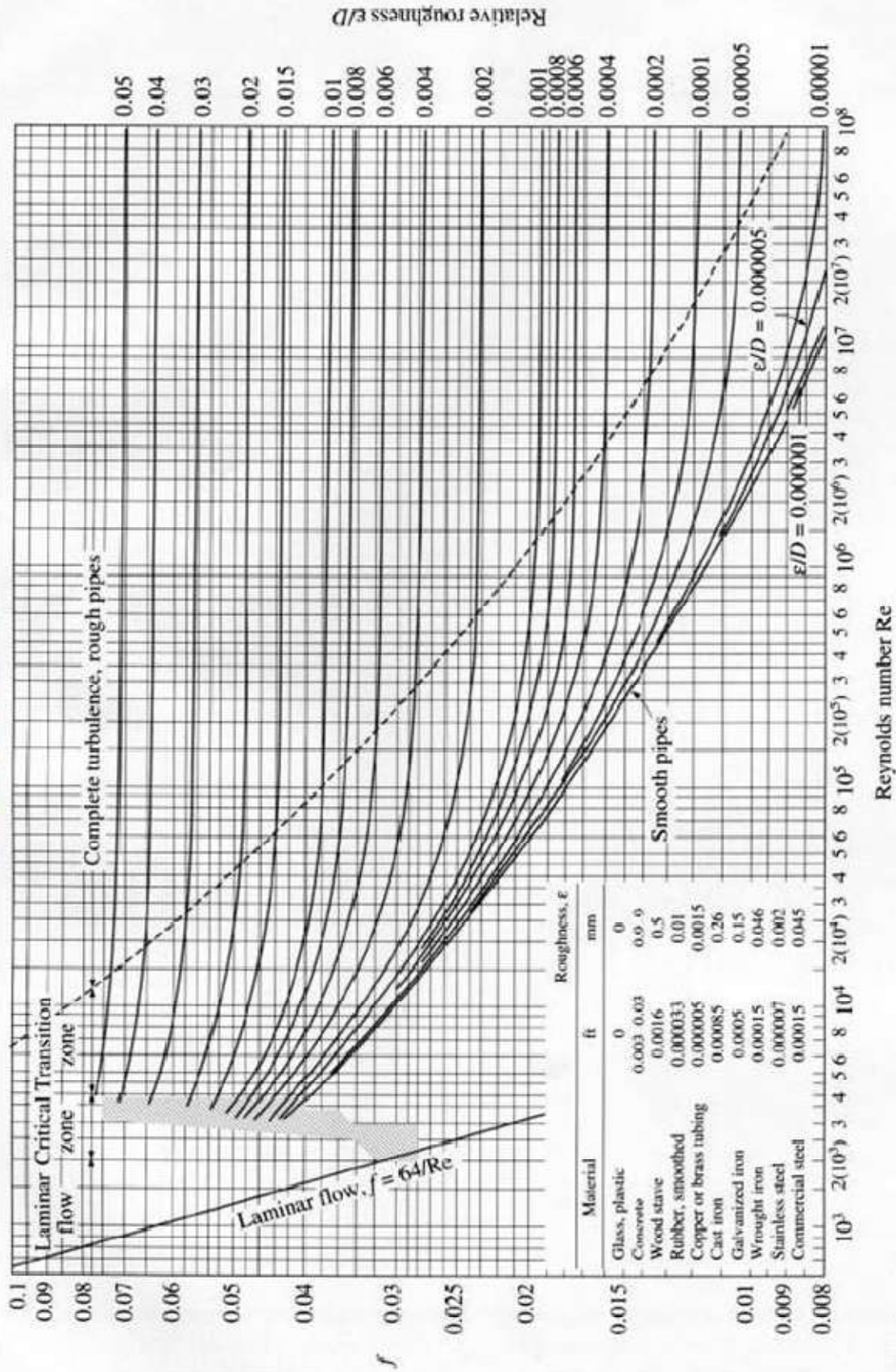


Coefficiente de pérdida de carga en codos y tes:



Nota: El diámetro corresponde al nominal y se mide en centímetros; r es el intervalo aproximado de variación para K .

Diagrama de Moody



Morfología de Cuencas

Índice de Compacidad:

$$I_c = \frac{\sqrt{(\pi)}}{2\pi} \cdot \frac{P}{\sqrt{(A)}}$$

$\pi = 3.1416$; P=perímetro de la divisoria; A=área de la cuenca

Pendiente media de la cuenca:

$$P = L \cdot \frac{dh}{A}$$

L= longitud total de las curvas de nivel, A=área de la cuenca, dh= distancia entre curvas de nivel

Pendiente Media Cauce principal:

Extremos

$$P = \frac{\Delta H}{L}$$

ΔH = diferencia de cotas,
L = Longitud cauce principal

Velocidad

$$P = \{L / \sum (\Delta L_i / \Delta_i^{1/2})\}^2$$

L = Longitud cauce principal
 ΔL_i = Longitud del tramo
 Δ_i = Pendiente del tramo

Densidad de drenaje

Es la longitud acumulada de los cauces de la cuenca por unidad de área

$$D_d = \frac{\sum L_i}{A}$$

SIGNOS CONVENCIONALES	
CAMINOS Transitable todo el año Pavimento liso con separador dos o más vías una vía Revestimiento pétreo Revestimiento mejorado sin pavimentar Transitable en tiempo seco Sin pavimentar Senda vehicular a campo traviesa Señales de rutas principal, secundaria FERROCARRILES Vía normal, vía doble Estación, parada, placa giratoria Paso a nivel, paso sobre nivel LIMITES Internacional, departamental OBRAS PÚBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES Tanque, depósito de agua, mina o cantera Escollera, escollera con más de 15 m. de ancho Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho Faro, molino Aeropuerto, aeródromo, pista de campo COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELÁNEOS Puente de mampostería, madera, ferroviario Paso, picada, alcantarilla Línea transmisora de energía Alambrado, cerco de piedra	Casa aislada, edificio que excede de 25 x 25 metros, depósito Escuela, iglesia, hospital, policía Cementerio, plaza de deportes PUNTOS DE CONTROL Vértice geodésico, punto de apoyo, punto fijo Puntos acotados (identificados, no identificados) ELEMENTOS HIPSOGRÁFICOS Curva maestra, simple, suplementaria, aproximada Desmonte, relleno o terraplén, depresión o barranca Arena, afloraciones rocosas VEGETACIÓN Monte natural, artificial, frutal Viñedo, chacra o quinta, palmar Chical, pajonal, pinar ELEMENTOS HIDROGRÁFICOS Lago o laguna permanente Curso de agua con más de 50 m. de ancho Curso permanente, intermitente Canal, tajamar Bañado, arrozal, zona inundable Fondeadero para embarcaciones grandes, pequeñas CENTROS POBLADOS Capital departamental Ciudad de más de 10.000 hab. Población de 2.500 a 10.000 hab.; de 500 a 2.500 hab. Población de 40 a 100 constr.; centro poblado de 6 a 40 constr.

Agua en la Atmósfera

- Evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar:

$$ET_C = K_C \cdot ET_0$$

KC: coeficiente de cultivo

ET0: Evapotranspiración del cultivo de referencia, o evapotranspiración potencial

Valores del coeficiente de cultivo Kc para cultivos no estresados y bien manejados en climas sub-húmedos (HRmin ≈ 45%, u2 ≈ 2 m s-1) (tomado de Allen et al., 1998).

Cultivo	K _C ini	K _C medio	K _C fin
Alfalfa	0.40	0.95	0.90
Arroz	1.05	1.20	0.90 – 0.60
Caña de azúcar	0.40	1.25	0.75
Citrus	0.65	0.60	0.65
Coníferas	1.0	1.0	1.0
Maíz para grano		1.20	0.60 – 0.35
Maní		1.15	
Papa		1.15	0.75
Pasturas gramíneas para heno	0.40	0.85 – 1.05	0.85
Soja		1.15	0.50
Trigo de invierno	0.70	1.15	0.25 – 0.40
Vid	0.30	0.70	0.45

- Relación entre la medida del Tanque Evaporímetro (ETANQUE) y la Evaporación en un embalse (EEMB):

$$E_{EMB} = 0,7 \cdot E_{TANQUE}$$

- Estimación de la evapotranspiración potencial con medida de Tanque Evaporímetro:

$$ET_0 = C_{ET} \cdot E_{TANQUE}$$

C_{ET} :coeficiente de evapotranspiración

C_{ET} para estimación de la Evapotranspiración del cultivo de referencia (Chiara, 1990).

URUGUAY	ARTIGAS	SALTO	MELO	TREINTA Y TRES	PAYSANDU	MERCEDES	PRADO	ROCHA	BELLA UNION
0.71	0.73	0.83	0.69	0.69	0.71	0.67	0.80	0.59	0.70

- La ecuación de FAO Penman-Monteith para estimar ETPo:

$$ET_0 = \frac{0,408 \cdot \Delta \cdot (R_n - G) + \gamma \cdot \frac{900}{T + 273} u_2 \cdot (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma \cdot (1 + 0,34 \cdot u_2)}$$

dónde: ET0 evapotranspiración de referencia (mm día-1); Rn radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m-2 día-1); G flujo del calor de suelo (MJ m-2 día-1); T temperatura media del aire a 2 m de altura (°C); u2 velocidad del viento a 2 m de altura (m s-1); es presión de vapor de saturación (kPa); ea presión real de vapor (kPa); (es - ea) déficit de presión de vapor (kPa); Δ pendiente de la curva de presión de vapor (kPa °C-1); γ constante psicrométrica (0.665 x 10-3 kPa °C-1).

Agua en el Suelo

Ley de Darcy:

$$Q = k \cdot Sf \cdot A$$

k = conductividad hidráulica (m/s),

Sf = Gradiente de carga hidráulica (adim)

A = área de la sección de flujo (m²)

Q = caudal circulante (m³/s)

Curva de infiltración de Horton.

$$f(t) = f_c + (f_0 - f_c) \cdot e^{-kt}$$

f₀: Capacidad de infiltración inicial ó máxima (mm/h).

f_c: Capacidad de infiltración básica ó mínima (mm/h).

K: Constante de decaimiento (1/h).

t: Tiempo desde el inicio del ensayo (h).

Valores de Conductividad hidráulica (Según Morris & Johnson)

Material	k (m/día)
Grava gruesa	150
Grava media	270
Grava fina	450
Arena gruesa	45
Arena media	12
Arena fina	2,5
Limos	0,08
Arcilla	0
Arenisca fina	0,2
Arenisca media	3,1
Calizas	0,94
Dolomitas	0
Arena de dunas	20
Loess	0,08
Turba	5,7
Esquisto	0,2
Pizarra	0
Till_arenas	0,49
Till_Gravas	30
Tosca volcánica	0,2
Basalto	0,01
Gabro (meteorizado)	0,2
Granito (meteorizado)	1,4

*nota: Till es el nombre, en inglés,
a las rocas alteradas por el paso de un
glaciar sobre ellas*

Eventos extremos

Tiempo de Concentración:

Fórmula NRCS:

$$T_c = 0,91134 \cdot \sum_{i=1}^n \frac{k_i L_i}{\sqrt{(S_i)}}$$

nota: L = Longitud hidráulica del tramo (km),
S = pendiente tramo (%),
Tc = Tiempo de concentración (horas)

Valores de k:

Bosque con espeso mantillo sobre el suelo	3.953
Barbecho de hojarasca o cultivos de mínimo arado	2.020
Pasturas	1.414
Cultivos en línea recta	1.111
Suelo prácticamente desnudo y sin arar	1.000
Vías de agua empastadas	0.667
Área impermeable	0.500

Fórmula Ramser y Kirpich

$$T_c = 0.4 \frac{L^{0.77}}{S^{0.385}}$$

nota: L = Longitud cauce principal (km),
S = pendiente cauce principal (%),
Tc = Tiempo de concentración (horas)

Relaciones Intensidad Duración Frecuencia.

$$P_{(Loc,d,Tr,A)} = P_{(3,10)}(Loc) \cdot CT(Tr) \cdot CD(d) \cdot CA(A,d)$$

$$CT(Tr) = 0.5786 - 0.4312 \cdot \log \left(\ln \left(\frac{Tr}{Tr - 1} \right) \right)$$

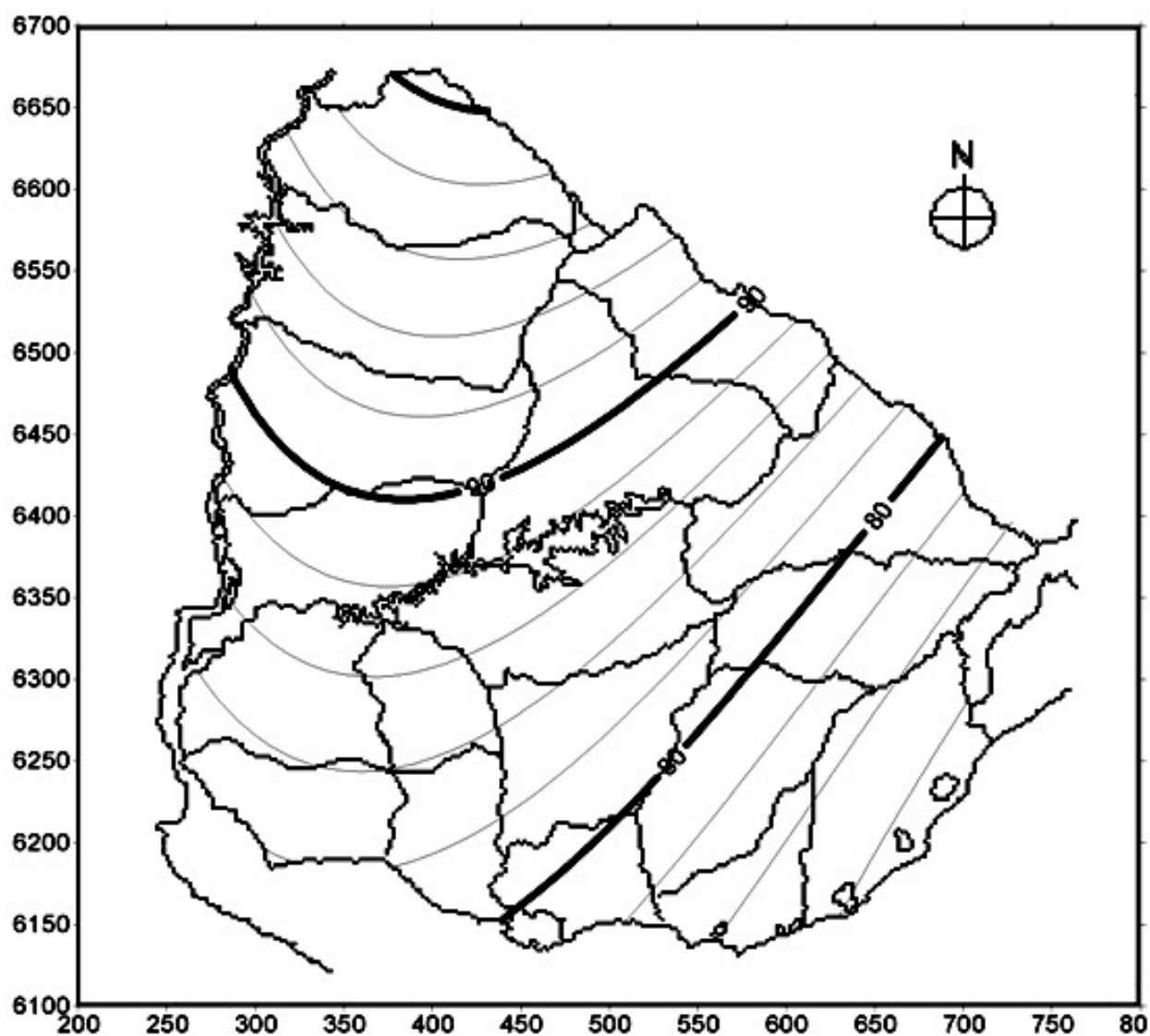
$$CD(d) = \frac{0.6208 \cdot d}{(d + 0.0137)^{0.5639}} \quad d < 3h$$

$$CD(d) = \frac{1.0287 \cdot d}{(d + 1.0293)^{0.8083}} \quad d > 3h$$

$$CA(A,d) = 1.0 - (0.3549 \cdot d^{-0.4272})(1.0 - e^{(-0.005792A)})$$

nota: P(Loc, d, Tr, A) = Precipitación esperada (mm)
Loc : Ubicación de la cuenca en el Territorio nacional
Tr = Tiempo de retorno (años)
d= duración (hs)
A= Área de la cuenca (km²)
Tc = Tiempo de concentración (horas)

P(3,10,p) para el territorio oriental.



Cálculo de Caudales Máximos
Método Racional

$$Q = \frac{C \cdot i \cdot A}{360}$$

Q = caudal máximo (m^3 / s)
C = coeficiente de escorrentía
i = intensidad de precipitación de diseño (mm/h)
A = área de la cuenca (há)

Características de la superficie	Período de Retorno (años)						
	2	5	10	25	50	100	500
Áreas desarrolladas							
Asfáltico	0.73	0.77	0.81	0.86	0.90	0.95	1.00
Concreto/techo	0.75	0.80	0.83	0.88	0.92	0.97	1.00
Zonas verdes (jardines, parques, etc.)							
Condición pobre (cubierta de pasto menor del 50% del área)							
Plano, 0-2%	0.32	0.34	0.37	0.40	0.44	0.47	0.58
Promedio, 2-7%	0.37	0.40	0.43	0.46	0.49	0.53	0.61
Pendiente superior a 7%	0.40	0.43	0.45	0.49	0.52	0.55	0.62
Condición promedio (cubierta de pasto del 50 al 75% del área)							
Plano, 0-2%	0.25	0.28	0.30	0.34	0.37	0.41	0.53
Promedio, 2-7%	0.33	0.36	0.38	0.42	0.45	0.49	0.58
Pendiente superior a 7%	0.37	0.40	0.42	0.46	0.49	0.53	0.60
Condición buena (cubierta de pasto mayor del 75 % del área)							
Plano, 0-2%	0.21	0.23	0.25	0.29	0.32	0.36	0.49
Promedio, 2-7%	0.29	0.32	0.35	0.39	0.42	0.46	0.56
Pendiente superior a 7%	0.34	0.37	0.40	0.44	0.47	0.51	0.58
Áreas no desarrolladas							
Áreas de cultivos							
Plano, 0-2%	0.31	0.34	0.36	0.40	0.43	0.47	0.57
Promedio, 2-7%	0.35	0.38	0.41	0.44	0.48	0.51	0.60
Pendiente superior a 7%	0.39	0.42	0.44	0.48	0.51	0.54	0.61
Pastizales							
Plano, 0-2%	0.25	0.28	0.30	0.34	0.37	0.41	0.53
Promedio, 2-7%	0.33	0.36	0.38	0.42	0.45	0.49	0.58
Pendiente superior a 7%	0.37	0.40	0.42	0.46	0.49	0.53	0.60
Bosques							
Plano, 0-2%	0.22	0.25	0.28	0.31	0.35	0.39	0.48
Promedio, 2-7%	0.31	0.34	0.36	0.40	0.43	0.47	0.56
Pendiente superior a 7%	0.35	0.39	0.41	0.45	0.48	0.52	0.58

Coeficientes de escorrentía (Extraído de la Tabla 15.1.1, Chow 1994)

Cálculo de caudales máximos e hidrograma de crecida: Método NRCS.

Precipitación Efectiva

$$P_e = 0 \quad P \leq 0.2S$$

$$P_e = \frac{(P - 0.2S)^2}{P + 0.8S} \quad P > 0.2S$$

$$I_a = 0.2S$$

P = Precipitación (mm)
P_e = Precipitación Efectiva (mm)
I_a = Abstracción inicial (mm)
S = retención potencial máxima (mm)

$$S = 25.4 \left(\frac{1000}{NC} - 10 \right)$$

S = retención potencial máxima (mm)
NC = número de curva

UNIDAD CARTOGRÁFICA		AD (mm)	GH	UNIDAD CARTOGRÁFICA		AD (mm)	GH
Alferez	AF	124.7	C	Lechiguana	Le	113.3	D
Algorta	Al	123.7	C/D	Libertad	Li	146.7	C
Andresito	An	63.7	B	Los Mimbres	LM	100.1	C
Angostura	Ag	155.1	A/D	Manuel Oribe	MO	145.8	C
Aparicio Saravia	AS	139.7	C	Masoller	Ma	52.1	C
Arapey	Ay	136.8	D	Montecoral	Mc	84.7	D
Arroyo Blanco	AB	101	C	Palleros	Pll	116.5	C/D
Arroyo Hospital	AH	86.1	C	Paso Coelho	PC	147.4	D
Bacacua	Ba	97.1	B	Paso Palmar	PP	88.2	B
Balneario Jaureguiberry	BJ	134.5	A	Pueblo El Barro	PB	131.6	D
Bañado de Farrapos	BF	178.7	D	Puntas de Herrera	PdH	85.8	C
Bañado de Oro	BO	89	C	Queguay Chico	QCh	32.7	D
Baygorria	By	110.5	C	Rincon de la Urbana	RU	131.1	C
Bellaco	Bc	146.2	D	Rincon de Ramirez	RR	73.3	D
Bequelo	Bq	138.2	C	Rincon de Zamora	RZ	148.3	B/C
Blanquillo	Bl	114.6	C	Rio Branco	RB	102	D
Cañada Nieto	CñN	146.4	D	Rio Tacuarembó	RT	161	D
Capilla de Farruco	CF	35.4	B/D	Risso	Ri	150.6	D
Carape	Ca	41.5	B	Rivera	Rv	179.6	B
Carpinteria	Cpt	139	D	Salto	St	107.2	D
Cebollati	Cb	167.6	C	San Carlos	SC	78	C
Cerro Chato	CCh	78.6	B	San Gabriel - Guaycuru	SG-G	92.4	B
Colonia Palma	CP	108.9	C	San Jacinto	SJc	83.1	C
Constitucion	Ct	73.6	A	San Jorge	SJo	141.2	C
Cuaro	Cr	93.2	D	San Luis	SL	176.2	D
Cuchilla Caraguata	CCa	71.2	C	San Manuel	SM	117.3	C
Cuchilla Corrales	CCo	160.6	C	San Ramon	SR	152.7	D
Cde Haedo - P.de los Toros	CH-PT	21.5	D	Santa Clara	SCI	63.6	B
Cuchilla de Corralito	CC	119.8	C/D	Sarandi de Tejera	SdT	50	B/C
Cuchilla Manguera	CM	150.2	C	Sierra de Aigua	SAG	42.6	D
Cuchilla Santa Ana	CSA	51.8	C	Sierra de Animas	SA	50.1	B
Curtina	Cu	55.2	D	Sierra Mahoma	SMh	43.9	B
Chapicuy	Ch	100.1	B	Sierra de Polanco	SP	73	B/C
Ecilda Paullier - Las Brujas	EP-LB	136.7	C	Tacuarembó	Ta	168.4	C
El Ceibo	EC	78.6	D	Tala - Rodriguez	TI-Rd	130.9	C/D
El Palmito	EPa	142.3	C	Toledo	Tol	118.7	C
Espinillar	Ep	141	C	Tres Bocas	TB	110.8	C
Fraile Muerto	FM	133.4	C	Tres Cerros	TC	85.1	B/C
Fray Bentos	FB	115.4	C	Tres Islas	TI	96.6	B
India Muerta	IMu	171.1	D	Tres Puentes	TP	103.4	B/C
Isla Mala	IM	102.1	C	Trinidad	Tr	148.4	C/D
Islas del Uruguay	IU	183	D	Valle Aigua	VA	102.8	C
Itapebi - Tres Arboles	I-TA	124.2	D	Valle Fuentes	VF	131.4	C
Jose Pedro Varela	JPV	87.2	C	Vergara	Ve	117.1	D
Kiyu	Ky	154.7	C/D	Villa Soriano	VS	173.3	C
La Carolina	LC	156.1	C/D	Yi	Yi	71	B/C
La Charqueada	LCh	95.2	D	Young	Yg	145	C
Laguna Merin	LMe	169.3	D	Zapallar	Zp	153.2	C
Las Toscas	LT	177.5	B	Zapican	Za	84.8	C
Lascano	La	126.4	D				

Tabla – Agua Disponible (mm) (Molfino y Califra, 2001) y Grupo hidrológico (Durán, 1996) según Unidad Cartográfica escala 1:1.000.000, de suelos del Uruguay

**NUMERO DE CURVA PARA LAS DIFERENTES COMBINACIONES
HIDROLOGICAS DE SUELO-VEGETACION
(PARA LA CUENCA EN CONDICIONES II, Y Po = 0.2 S)**

Uso de suelo y cubierta	Tratamiento o método	Condición Hidrológica	Grupo hidrológico del suelo			
			A	B	C	D
Barbecho	SR		77	86	91	94
Cultivos en hileras (maíz, sorgo, soya tomates, remolacha azucarera)	SR	Mala	72	81	88	91
	SR	Buena	67	78	85	89
	C	Mala	70	79	84	88
	C	Buena	65	75	82	86
	CyT	Mala	66	74	80	82
	CyT	Buena	62	71	78	81
Granos pequeños (trigo, avena, lino, cebada)	SR	Mala	65	76	84	88
	SR	Buena	63	75	83	87
	C	Mala	63	74	82	85
	C	Buena	61	73	81	84
	CyT	Mala	61	72	79	82
	CyT	Buena	59	70	78	81
Legumbres tupidas o rotación de praderas (Alfalfa)	SR	Mala	66	77	85	89
	SR	Buena	58	72	81	85
	C	Mala	64	75	83	85
	C	Buena	55	69	78	83
	CyT	Mala	63	73	80	83
	CyT	Buena	51	67	76	80
Pradera o pastizal (césped, parques campos de golf)		Mala	68	79	86	89
		Regular	49	69	79	84
		Buena	39	61	74	80
	C	Mala	47	67	81	88
	C	Regular	25	59	75	83
	C	Buena	6	35	70	79
Hierba con baja densidad y arbustos.			30	58	71	78
Bosques cubierta pobre		Mala	45	66	77	83
		Regular	36	60	73	79
		Buena	25	55	70	77
Cascos de los ranchos			59	74	82	86
Parqueadores pavimentados, techos.			98	98	98	98
Calles y carreteras:						
Pavimentadas con cunetas y alcant.			98	98	98	98
Grava			76	95	89	91
Tierra			72	82	87	89
Areas comerciales (85% impermeable)			89	92	94	95
Distritos industriales (72 % impermeable)			81	88	91	93
Residencial:						
< 0.05 Ha 65% impermeable			77	85	90	92
0.1 Ha 38% impermeable			61	75	83	87
0.13 Ha 30% impermeable			57	72	81	86
0.2 Ha 25% impermeable			54	70	80	85
0.4 Ha 20% impermeable			51	68	79	84

SR = Hileras rectas.

C = Por líneas de nivel.

CyT = Terrazas a nivel.

¹ Sembrados juntos o a boleto.

² Condiciones aceptables: cubierta de pasto en el 50 al 75%.

³ Óptimas condiciones: cubierta de pasto en el 75 % o más.

⁴ Troncos delgados, cubierta pobre, sin hierbas.

⁵ Una cubierta buena esta protegida del pastizaje, y los desechos del retiro de la cubierta del suelo.

Condiciones de humedad antecedente:

Condición de Humedad Antecedente (AMC)	Precipitación acumulada en 5 días previos (mm)	
	Estación inactiva	Estación de crecimiento
I	Menor que 12.7	Menor que 35.56
II	12.7 a 27.94	35.56 a 53.34
III	Mayor que 27.94	Mayor que 53.34

Para condiciones secas (AMC I) o condiciones húmedas (AMC III), los NC equivalentes pueden calcularse por:

$$NC(III) = \frac{23.0NC(II)}{10 + 0.13NC(II)}$$

$$NC(I) = \frac{4.2NC(II)}{10 - 0.058NC(II)}$$

Hidrograma Unitario

$$t_p = \frac{D}{2} + 0.6t_c$$

$$t_b = \frac{8}{3}t_p$$

t_p = tiempo del pico del hidrograma (horas)

t_b = tiempo base del hidrograma (horas)

t_c = tiempo de concentración de la cuenca (horas)

D = duración de la precipitación efectiva (horas)

$$Q_p = 0.208 \frac{A}{t_p}$$

Q_p = caudal pico ($m^3/s / mm$)

A = área de la cuenca (km^2)

t_p = tiempo pico del hidrograma unitario (horas)

Agua Subterránea

Acuífero libre – régimen estacionario. Ecuación de Dupuit

$$h_0^2 - h(r)^2 = \frac{Q}{\pi \cdot K} \ln \frac{R_0}{r}$$

Acuífero confinado – régimen estacionario. Ecuación de Thiem

$$h_0 - h(r) = \frac{Q}{2\pi \cdot K \cdot b} \ln \frac{R_0}{r}$$

h_0 = carga piezométrica a distancia R_0 del pozo (m)

$h(r)$ = carga piezométrica a distancia r del pozo (m)

$h_0 - h(r) = s$ = descenso del nivel piezométrico (m)

Q = caudal erogado (m^3/s)

K = conductividad hidráulica del acuífero (m/s) -ver tabla en Agua en el suelo-

b = altura del acuífero confinado (m)